

ESCUELA DE
INGENIERÍA ELÉCTRICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Guía 10

Control de Motores DC, Encoders y Redes con ESP32

Curso: EIE390 - Robótica e Inteligencia Artificial

Profesor: Guillermo Cid Ampuero

Objetivos

- **Objetivo 1:** Controlar la dirección de giro y velocidad de un motor DC utilizando el driver L298N y Modulación por Ancho de Pulso (PWM).
- **Objetivo 2:** Implementar interrupciones de hardware para la lectura de un encoder de cuadratura y visualizar el desfase de señales en el Serial Plotter.
- **Objetivo 3:** Integrar actuadores de potencia con tecnologías inalámbricas levantando un Access Point para control remoto mediante interfaz web.

Repositorio del Curso

1 Introducción al Control de Potencia y Odometría

1.1 El Driver L298N y PWM

Los microcontroladores como el ESP32 operan con corrientes muy bajas (máximo 40mA por pin) y voltajes de 3.3V, lo cual es insuficiente para mover un motor DC de robótica. El módulo **L298N** es un Puente H doble que permite usar una fuente de alimentación externa de mayor potencia para los motores, mientras son controlados por las señales lógicas de baja potencia del microcontrolador.

Para variar la velocidad del motor, emplearemos **PWM (Pulse Width Modulation)**. Modificando el ciclo de trabajo de la señal enviada al pin de habilitación (ENA) del driver, podemos controlar el voltaje promedio entregado al motor.

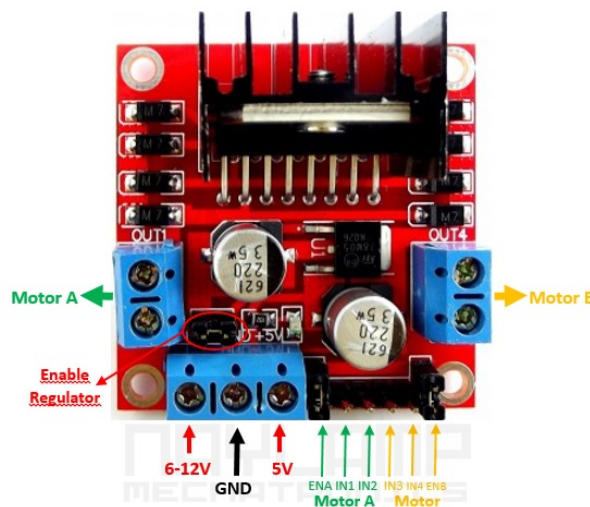


Figura 1: L28N

Empecemos explicando la forma de alimentar el módulo, hay dos formas de hacer esto:

1. Utilizando una sola fuente, conectada a la entrada de 12V y con el Jumper para habilitar el regulador, aclarando que el voltaje de la fuente es el que soporta el motor. De esta forma la entrada de 5V no debe estar conectada a ninguna fuente, ya que en este pin están presentes 5V a través del regulador interno; pero puedes utilizar este pin como una salida de 5V, pero sin exceder los 500mA de consumo. Se recomienda hacer esta conexión para voltajes menores de 12V para no sobrecalentar el regulador.
2. Utilizando dos fuentes, una de 5V conectada a la entrada de 5V (puede ser los 5V de un Arduino) y otra fuente con el valor del voltaje que trabaja el motor, conectada al pin de 12V. Para esto se tiene que desconectar el Jumper lo que deshabilitará al regulador.

Para el control del módulo:

- Los pines ENA, IN1, IN2 corresponden a las entradas para controlar el MOTOR A (OUT1 y OUT2)
- De igual manera ENB, IN3, IN4 permiten controlar el MOTOR B (OUT3 y OUT4)
- ENA y ENB, sirven para habilitar o deshabilitar sus respectivos motores, generalmente se utilizan para controlar la velocidad, ingresando una señal de PWM por estos pines. Si no se usan se deben de conectar los Jumper para que siempre estén habilitados.

1.2 Encoders de Cuadratura

Un encoder rotativo es un sensor electro-mecánico que convierte la posición angular de un eje en código digital. Los encoders de cuadratura poseen dos canales (A y B) desfasados físicamente 90 grados.



Figura 2: Motor con Encoder

Dependiendo de qué canal se activa primero (flanco de subida), el microcontrolador puede determinar no solo cuánto ha girado el motor, sino también en qué dirección.

QUADRATURE

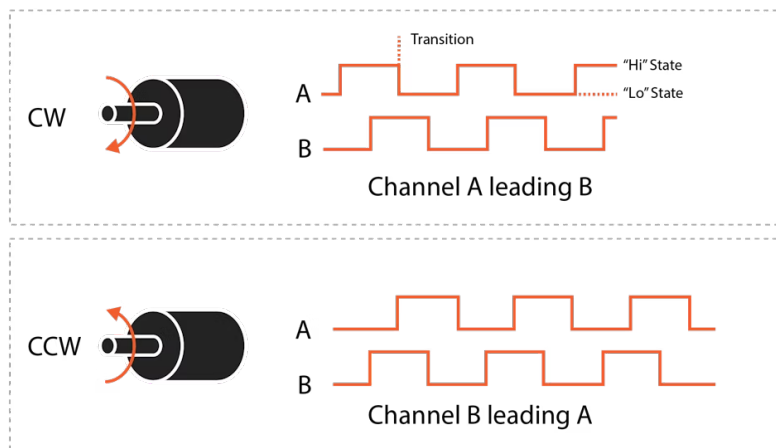


Figura 3: Señal Encoder

2 Actividad 1: Control de Dirección del Motor DC

2.1 Conceptos y Conexiones

Para controlar un motor DC, los microcontroladores requieren un puente H como el driver **L298N**. Este módulo aísla la lógica de baja potencia del ESP32 (3.3V) de la fuente de alta potencia necesaria para mover el motor.

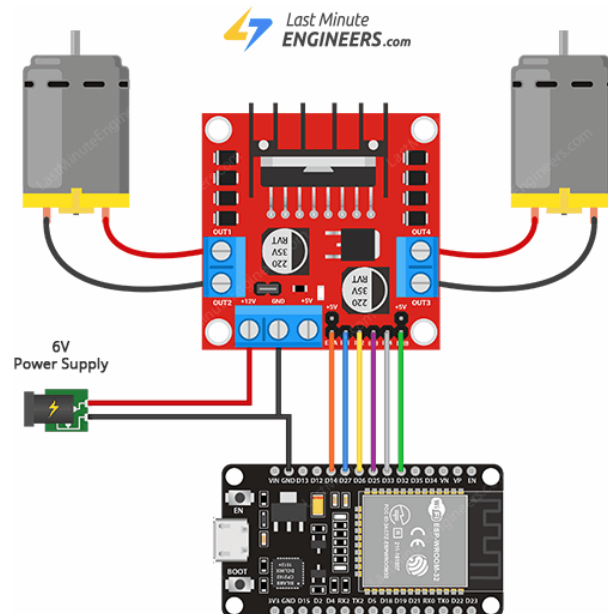


Figura 4: Conexión del Motor, en este caso utilizaremos la Fuente de 9V

Para esta primera actividad, configuraremos el sentido de giro (Adelante y Atrás) controlando los pines de dirección. Asegúrese de mantener el *jumper* puesto en los pines ENA del módulo L298N para que el motor gire a su máxima velocidad.

Conecte el hardware de la siguiente manera:

- **IN1** del L298N → GPIO 26 del ESP32
- **IN2** del L298N → GPIO 27 del ESP32

Para esta primera actividad se debe asegurar que los pines ENA y ENB este con el jumper conectado, porque en este caso, estamos solo controlando sentido de giro y no velocidad.

Abra y analice el siguiente código base. Este programa enviará señales HIGH y LOW de manera alterna para cambiar la polaridad del motor.

■ **Código 1: ejercicio_1.ino**

3 Actividad 2: Control de Velocidad mediante PWM

3.1 Conceptos y Conexiones

Para variar la velocidad, emplearemos **PWM (Pulse Width Modulation)**. Al modificar el ciclo de trabajo de la señal enviada al pin de habilitación (**ENA**), controlamos el voltaje promedio que el driver L298N le entrega al motor. En las versiones recientes del ESP32 (v3.0+), la generación de señales PWM se simplifica utilizando la función `ledcAttach()`.

- Retire el *jumper* negro del pin **ENA** en el L298N.
- Conecte el pin **ENA** expuesto → GPIO 14 del ESP32.

Abra el código asociado a esta actividad y observe cómo se implementa un bucle **for** para incrementar y decrementar gradualmente el ciclo de trabajo desde 0 (motor detenido) hasta 255 (velocidad máxima).

▪ **Código 2: ejercicio_2.ino**

4 Actividad 3: Lectura de Encoder por Interrupciones

4.1 Conceptos y Conexiones

Un encoder de cuadratura genera dos señales de onda cuadrada (Canal A y Canal B) desfasadas 90 grados a medida que el motor gira. Utilizando **Interrupciones por Hardware (ISR)** en el ESP32, podemos detectar cada cambio (flanco de subida) en el Canal A sin bloquear el programa principal, y luego revisar el Canal B para determinar la dirección del movimiento.

- **Canal - Cable Amarillo (C1)** del Encoder → GPIO 32 del ESP32
- **Canal B - Cable Verde (C2)** del Encoder → GPIO 33 del ESP32
- **VCC - Cable Negro** del Encoder → 3.3V del ESP32
- **GND - Cable Azul** del Encoder → GND del ESP32

Abra el siguiente código. Al ejecutarlo, no utilice el Monitor Serie, sino el **Serial Plotter** (Graficador Serie) del entorno de Arduino. Gire la rueda del motor con la mano para visualizar las dos señales cuadradas desfasadas. Observe cómo el código aplica un `.offset` (suma aritmética) a uno de los canales para que las gráficas no se solapen en la pantalla.

▪ **Código 3: ejercicio_3.ino**

5 Actividad 4: Control Inalámbrico Web (Access Point)

5.1 Conceptos y Conexiones

Como paso final, integraremos la comunicación de red con el control de potencia de hardware. El ESP32 será configurado como un **Access Point (AP)** que generará su propia red Wi-Fi y alojará un servidor web. Las conexiones físicas de los motores se mantienen exactamente igual que en la Actividad 2.

Cargue el siguiente código en el microcontrolador. Posteriormente, utilice su teléfono móvil para buscar la red Wi-Fi generada por el ESP32 y conéctese a ella. Abra su navegador web e ingrese la dirección IP indicada en el Monitor Serie para acceder a la interfaz gráfica y controlar el motor remotamente.

▪ **Código 4: ejercicio_4.ino**

6 Referencias

- 1 [Link 1](#)
- 2 [Link 2](#)